

179 ОБ'ЄДНАНИЙ НАВЧАЛЬНО-
ТРЕНУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

ДЕНЬ 2 · ПРАКТИКА

Тема 02 · 18 слайдів

ПРАКТИКА:

IP · МЕРЕЖЕВА КАРТА

КОНСОЛЬ · PACKET TRACER

Рівень: початковий · Формат: показ + повтор за викладачем

2026 · ре

Що робимо сьогодні

01

IP-адреси та IP-калькулятор

Повторення: класи, маска, підмережі. Практика з онлайн-калькулятором.

03 — 06

02

Налаштування мережевої карти Windows

Ручне налаштування IP, маски, шлюзу, DNS. VLAN на практиці.

07 — 10

03

Консольні команди

ipconfig, ping, tracert — базова діагностика мережі.

11 — 14

04

Packet Tracer + GNS3

Збірка лаби наживо. Simulation Mode. Огляд GNS3.

15 — 18

1

/ БЛОК 01

IP-адреси та калькулятор

—
класи A/B/C · маска · підмережі · broadcast · онлайн-калькулятор

/ ЩО ТАКЕ IP-АДРЕСА — ПРОСТО

IP = адреса будинку в місті. Без неї — пакет не знайде одержувача.

192 . 168 . 1 . 100

1-й октет

2-й октет

3-й октет

4-й октет (хост)

32 біти

4 числа від 0 до 255, розділені крапкою

Маска /24

перші 24 біти — мережа, останні 8 — хост

Приватні

192.168.x.x, 10.x.x.x, 172.16-31.x.x — лише всередині

/ МАСКА — ЦЕ ПАРКАН МІЖ МЕРЕЖАМИ

Маска каже роутеру: де закінчується «наша» мережа і починається «чужа»

Префікс	Маска	Хостів	Застосування
/24	255.255.255.0	254	звичайна офісна або домашня мережа
/25	255.255.255.128	126	поділ /24 на 2 частини
/26	255.255.255.192	62	поділ /24 на 4 частини
/30	255.255.255.252	2	з'єднання двох роутерів (p2p)
/32	255.255.255.255	0	один конкретний хост (loopback)

/ ОНЛАЙН ІР-КАЛЬКУЛЯТОР — ПРАКТИКА

Вводимо адресу і маску → калькулятор дає всі параметри підмережі

 Сайт для практики: **subnet.tools** або **jodies.de/ipcalc**
(безкоштовно, без реєстрації)

/ ВВОДИМО

192.168.10.0
/26

Введи у поле IP Address,
обери prefix /26, натисни Calculate.

/ ОТРИМУЄМО

Network:	192.168.10.0
Mask:	255.255.255.192
Broadcast:	192.168.10.63
Hosts:	62
Range:	.1 — .62

Завдання для слухачів: порахувати свою підмережу — 10.0.X.0/28, де X = номер місця в класі.

2

/ БЛОК 02

Мережева карта Windows PC

Властивості адаптера · TCP/IPv4 · IP/маска/шлюз/DNS · VLAN

/ КРОК ЗА КРОКОМ — ВРУЧНУ

Де ввести IP на Windows: Панель керування → Мережі → Адаптер → TCP/IPv4

1

Win + R → `ncpa.cpl` → Enter

Відкриває вікно «Мережеві підключення»

2

ПКМ на адаптері → Властивості

Обрати потрібну мережеву карту (Ethernet або Wi-Fi)

3

Знайти «Протокол IP версії 4» → Властивості

Двічі клікнути або кнопка «Властивості»

4

Вибрати «Використовувати таку IP-адресу»

Перемкнути з «Автоматично (DHCP)»

5

Ввести: IP · Маска · Шлюз · DNS

Приклад: 192.168.1.50 / 255.255.255.0 / 192.168.1.1 / 8.8.8.8

6

ОК → ОК → перевірити ping

ping 192.168.1.1 → якщо відповідь є — все правильно

/ КОЛИ DHCP, КОЛИ ВРУЧНУ

DHCP = роутер сам дає адресу. Статика = ти сам вводиш.

✓ DHCP — автоматично

Роутер/сервер видає адресу сам

Нічого не треба вводити

✓ Для звичайних PC та ноутбуків

✓ Польові ноутбуки — простіше

⚙ Статична — вручну

Адреса фіксована, не змінюється

Треба знати: IP · маска · шлюз · DNS

✓ Для серверів та мережевих пристроїв

✓ Командний пункт — статично

На практиці: командні пункти — статика (незмінна адреса). Польові ноутбуки — DHCP (простіше).

/ VLAN — РОЗДІЛЕННЯ МЕРЕЖІ БЕЗ ОКРЕМИХ КАБЕЛІВ

VLAN = ізольований канал всередині одного фізичного кабелю/комутатора



Аналогія:

Один фізичний провід, але кілька незалежних «кімнат» — абоненти різних VLAN не бачать одне одного.

Cisco IOS

```
vlan database
  vlan 10 name MGMT
  vlan 20 name DATA
exit
int fa0/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
int fa0/24
  switchport mode trunk
```

MikroTik RouterOS

```
/interface vlan
add name=vlan10 vlan-id=10 \
  interface=ether1
add name=vlan20 vlan-id=20 \
  interface=ether1

/ip address
add address=192.168.10.1/24 \
  interface=vlan10
```

access-порт = підключення PC (один VLAN) · trunk-порт = з'єднання між комутаторами (всі VLAN)

3

/ БЛОК 03

Консольні команди

ipconfig · ping · tracert · arp · netstat — діагностика мережі

/ ПЕРША КОМАНДА — ПОДИВИТИСЬ СВОЮ АДРЕСУ

ipconfig — показує що зараз налаштовано на мережевих картах

```
C:\> ipconfig
```

Ethernet adapter Ethernet:

Connection-specific DNS Suffix :

IPv4 Address. : 192.168.1.50

Subnet Mask : 255.255.255.0

Default Gateway : 192.168.1.1

ipconfig

→ коротко

ipconfig /all

→ MAC + DNS + DHCP

ipconfig /all

— детально — MAC, DNS, DHCP,
lease

/ ping — Чекаємо відповідь від іншого хоста

ping перевіряє: чи живий хост, і скільки часу йде пакет туди-назад (RTT)

/ КОМАНДИ

ping 192.168.1.1

— перевірити шлюз

ping 8.8.8.8

— перевірити інтернет (Google DNS)

ping -t 10.0.0.1

— нескінченно (Ctrl+C зупинити)

ping -n 10 192.168.1.1

— надіслати 10 пакетів

ping 127.0.0.1

— перевірити себе (loopback)

/ РЕЗУЛЬТАТ

Reply from 8.8.8.8: time=14ms

✓ є зв'язок

Reply from 8.8.8.8: time=320ms

⚠ висока затримка

Request timed out.

✗ хост не відповідає

Destination host unreachable.

✗ немає маршруту

Алгоритм: ping 127.0.0.1 → ping шлюзу → ping 8.8.8.8. Де зупинилось — там і проблема.

/ tracert — ПОКАЗУЄ ШЛЯХ ВІД ТЕБЕ ДО ХОСТА

tracert малює всі проміжні вузли — де є затримка або обрив

```
C:\> tracert 8.8.8.8
```

1	1 ms	192.168.1.1	← твій шлюз (роутер)
2	5 ms	10.10.0.1	← провайдер
3	8 ms	172.20.0.1	
4	* * *	* * *	← фільтр / firewall
5	14 ms	8.8.8.8	← призначення

tracert 8.8.8.8

— перевірити шлях в інтернет

tracert -d 8.8.8.8

— без DNS-резолвінгу (швидше)

4

/ БЛОК 04

Packet Tracer + GNS3

Топологія · покрокова збірка наживо · Simulation Mode · GNS3 vs PT

/ ЩО БАЧИМО ПІСЛЯ ЗАПУСКУ — ОГЛЯД ІНТЕРФЕЙСУ

Packet Tracer = безкоштовний симулятор Cisco. Розбираємо вікно разом.

/ TOOLBAR (зверху)

File · Edit · режими Logical/Physical. Тут — зберегти лабу (Ctrl+S).

/ РОБОЧА ОБЛАСТЬ (центр)

Перетягуємо пристрої сюди. З'єднуємо кабелями. Клік на пристрій → налаштування.

/ ПАНЕЛЬ ПРИСТРОЇВ (зліва знизу)

Роутери / Свічі / PC / Сервери / Кабелі. Перетягнути на полотно.

/ РЕЖИМИ (знизу посередині)

Realtime — поточний стан. Simulation — покроковий аналіз пакетів (кнопка годинника).

/ CLI (правий клік на пристрій)

Відкриває терміна командного рядка роутера або свіча — як справжній Cisco IOS.

/ ЗБИРАЄМО МЕРЕЖУ — ВИКЛАДАЧ ПОКАЗУЄ, ВИ ПОВТОРЮЄТЕ

Завдання: 2 PC ↔ Switch ↔ Router ↔ Internet. Налаштувати IP + ping.

/ ТОПОЛОГІЯ

Router0 (Cisco 2811)

Switch0 (Cisco 2960)

PC0 192.168.1.10/24

PC1 192.168.1.20/24

GW: 192.168.1.1

DNS: 8.8.8.8

/ КРОКИ

1. Перетягнути пристрої

2. З'єднати кабелями

PC → Switch: Copper Straight

Switch → Router: Copper Straight

3. Налаштувати IP на PC0/PC1

4. ip address на Router fa0/0

/ ПЕРЕВІРКА

ping 192.168.1.1 (шлюз)

ping 192.168.1.20 (між PC)

Simulation Mode:

обрати ICMP

Add Simple PDU

Play → дивитись хопи

💡 Simulation Mode → годинник знизу → обрати ICMP → Add Simple PDU → кнопка Play → бачимо пакет покроково.

/ GNS3 — РЕАЛЬНІ IOS-ОБРАЗИ (ДЛЯ РОЗУМІННЯ)

***GNS3 — це Packet Tracer, але з реальними Cisco IOS.
Складніше, але точніше.***

	Packet Tracer	GNS3
Рівень	Початковий ✓	Середній+
Образи	Симуляція (спрощено)	Реальні IOS-файли
Вимоги до РС	Низькі (1–2 ГБ)	Середні/Високі (4–8+ ГБ)
Ліцензія	Безкоштовно (Cisco NetAcad)	Відкритий код, IOS — окремо
Точність	~85% реального обладнання	100% — справжній IOS
Для навчання	Ідеально для старту ✓	Після базового курсу

Висновок: починайте з Packet Tracer. GNS3 — після того, як впевнено почуетесь у базових топологіях.